# Feuille d'exercices du chapitre 2 : proportions et évolutions

: exercice où la calculatrice est autorisée  : exercice à faire sans calculatrice

## Proportions et pourcentages

**Exercice n° 1.** ♠ Calculer :
Prendre $x$% d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{x}{100}$.

**a)** 64% de 25€

$\frac{64}{100} \times 25 = \boxed{16 \text{ €}}$

64% de 25€ valent 16€.

**b)** 38% de 50€

$\frac{38}{100} \times 50 = \boxed{19 \text{ €}}$

38% de 50€ valent 19€.

**c)** 44% de 75€.

$\frac{44}{100} \times 75 = \boxed{33 \text{ €}}$

44% de 75€ valent 33€.

**Exercice n° 2.** ♠ ♠ Calculer :
Sans calculatrice, on se ramène à des pourcentages simples.

**a)** 10% de 130€

10%, c'est un dixième : $\frac{130}{10} = \boxed{13 \text{ €}}$

10% de 130€ valent 13€.

**b)** 25% de 60€

25%, c'est un quart : $\frac{60}{4} = \boxed{15 \text{ €}}$

25% de 60€ valent 15€.

**c)** 40% de 90€

40% = 4 × 10%. Or 10% de 90 vaut 9, donc $4 \times 9 = \boxed{36 \text{ €}}$

40% de 90€ valent 36€.

**d)** 15% de 40€

15% = 10% + 5%. Or 10% de 40 vaut 4 et 5% en est la moitié, soit 2 : $4 + 2 = \boxed{6 \text{ €}}$

15% de 40€ valent 6€.

**e)** 36% de 25€

36% de 25, c'est aussi 25% de 36, c'est-à-dire un quart de 36 : $\boxed{9 \text{ €}}$

36% de 25€ valent 9€.

**f)** 32% de 75€

De même, 32% de 75 vaut 75% de 32, c'est-à-dire trois quarts de 32 : $\boxed{24\ €}$

32% de 75€ valent 24€.

**Astuce**. Pour $e$) et $f$) on a échangé les deux nombres : $\frac{36}{100} \times 25$ et $\frac{25}{100} \times 36$ sont le même produit. C'est souvent l'un des deux qui se calcule de tête.

**Exercice n° 3.** ♠

On repère à chaque fois ce que l'on cherche : un effectif ($n = p \times N$), une proportion ($p = \frac{n}{N}$) ou un effectif total ($N = \frac{n}{p}$).

**1.** Les externes d'un lycée représentent 35% d'un lycée de 720 élèves. Combien y a-t-il d'externes ?

On cherche un effectif : $n = \frac{35}{100} \times 720 = \boxed{252}$. Il y a 252 externes.

**2.** Une entreprise emploie 80 employés dont 30 qui travaillent à mi-temps. Quelle est la proportion (en %) d'employés à mi-temps dans l'entreprise ?

On cherche une proportion : $p = \frac{30}{80} = \boxed{0{,}375}$.

Les employés à mi-temps représentent 37,5% des employés de l'entreprise.

**3.** Une association compte 200 personnes. 90% de l'association est constituée de bénévoles. Combien y a-t-il de bénévoles ?

On cherche un effectif : $n = \frac{90}{100} \times 200 = \boxed{180}$. L'association compte 180 bénévoles.

**4.** Dans une brocante, une personne a vendu 30 livres en une journée ce qui représente 60% du total des livres qu'il avait à vendre. Combien avait-il de livres à vendre au total ?

On cherche l'effectif total : $N = \frac{30}{0{,}6} = \boxed{50}$. Il avait 50 livres à vendre.

**5.** Lors d'une évaluation, 10 élèves ont obtenu une note supérieure à 10, ce qui représente 40% de l'ensemble des élèves de la classe. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe ?

On cherche l'effectif total : $N = \frac{10}{0{,}4} = \boxed{25}$. La classe compte 25 élèves.

**Exercice n° 4.** ♠ ♠ Arrondir les pourcentages à 0,1% près si nécessaire.

**1.** L'association sportive d'un collège de 500 élèves est constituée de 30 élèves. Quelle proportion (en %) représente l'association sportive par rapport au collège ?

$p = \frac{30}{500} = \boxed{0{,}06}$.

L'association sportive représente 6% des élèves du collège.

**2.** Selon l'INSEE, il y a 48,24 millions d'actifs en France en 2018 pour 67 millions d'habitants. Quelle proportion (en %) représentent les actifs en France ?

$p = \frac{48{,}24}{67} = \boxed{0{,}72}$.

Les actifs représentent 72% des habitants de la France.

**3.** L'entreprise Apple réalise un chiffre d'affaires global de 117,447 milliards d'euros au premier trimestre 2023. En Europe, elle y réalise un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros sur ce trimestre. Quelle proportion (en %) représente le chiffre d'affaires en Europe de l'entreprise Apple ?

$p = \dfrac{27{,}6}{117{,}447} \approx \boxed{0{,}235}$.

Le chiffre d'affaires réalisé en Europe représente environ 23,5% du chiffre d'affaires global d'Apple.

**4.** Dans un lycée, 60% des élèves sont internes ce qui représente 720 élèves internes. Quel est l'effectif total du lycée ?

Ici on connaît l'effectif et la proportion, on cherche l'effectif total : $N = \dfrac{720}{0{,}6} = \boxed{1200}$. Le lycée compte 1200 élèves.

**5.** Une entreprise emploie 500 personnes. 18% d'entre elles travaillent dans le service recherche et développement. Combien d'employés travaillent dans ce service ?

$n = \dfrac{18}{100} \times 500 = \boxed{90}$. 90 employés travaillent au service recherche et développement.

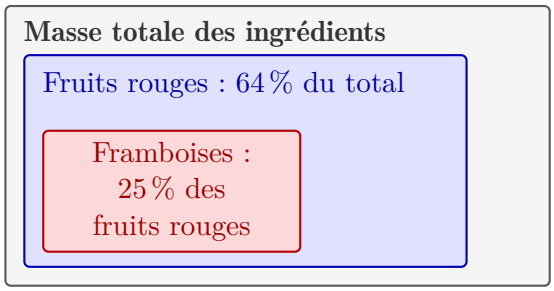
**Attention**. Aux questions **1**, **2** et **3**, on divise par l'effectif *total* ; à la question **4**, au contraire, c'est le total qui est inconnu et on divise par la proportion.

## Proportions échelonnées

**Exercice n° 5.** ♠ Arrondir les résultats à 0,1% près si nécessaire.

Quand une sous-population est prise *à l'intérieur* d'une autre, les proportions se **multiplient** : $p_{AC} = p_{AB} \times p_{BC}$.

**1.** Une confiture est fabriquée avec une proportion de 64% de la masse totale des ingrédients en fruits rouges, parmi lesquels 25% sont des framboises. Déterminer la proportion (en %) de framboises dans la masse totale des ingrédients.

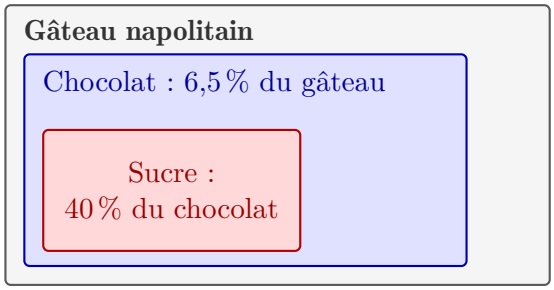



Les framboises représentent 25% des fruits rouges, qui représentent eux-mêmes 64% de la masse totale :

$$\frac{25}{100} \times \frac{64}{100} = \boxed{0{,}16}$$

Les framboises représentent 16% de la masse totale des ingrédients.

**2.** On déguste un paquet de Napolitain (LU) et on lit les ingrédients par curiosité. Chaque gâteau contient seulement 6,5% de chocolat et ce dernier contient 40% de sucre. Quelle proportion (en %) de sucres représente le chocolat dans chaque gâteau napolitain ?



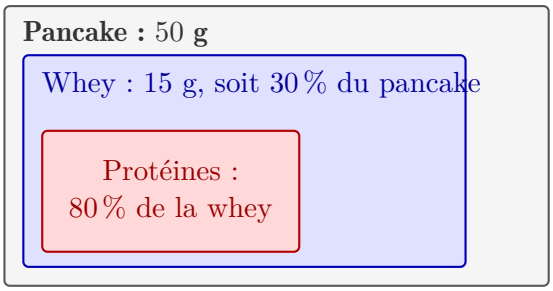

Le sucre représente 40% du chocolat, qui représente 6,5% du gâteau :

$$\frac{40}{100} \times \frac{6{,}5}{100} = \boxed{0{,}026}$$

Le sucre venant du chocolat représente 2,6% de chaque gâteau.

**3.** On fait des pancakes protéinés qui pèsent chacun 50g. Dans chaque pancake, il y a 15g de whey qui contient 80% de protéines. **Quelle est la proportion (en %) de protéines provenant de la Whey dans**

**chaque pancake ?**

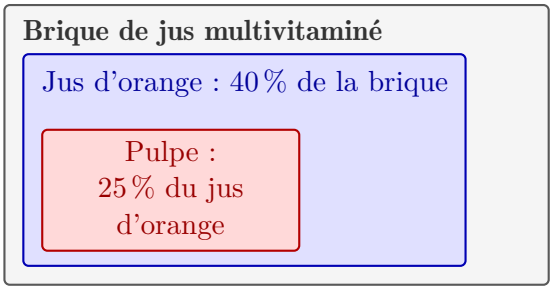



La whey représente $\frac{15}{50} = 0{,}3$ du pancake, soit 30%, et les protéines 80% de la whey :

$$\frac{80}{100} \times 0{,}3 = \boxed{0{,}24}$$

Les protéines venant de la whey représentent 24% de chaque pancake.

**4.** Une brique de jus multivitaminé est composée à 40% de jus d'orange, et ce jus d'orange contient 25% de pulpe. Quelle proportion (en %) de pulpe la brique contient-elle ?



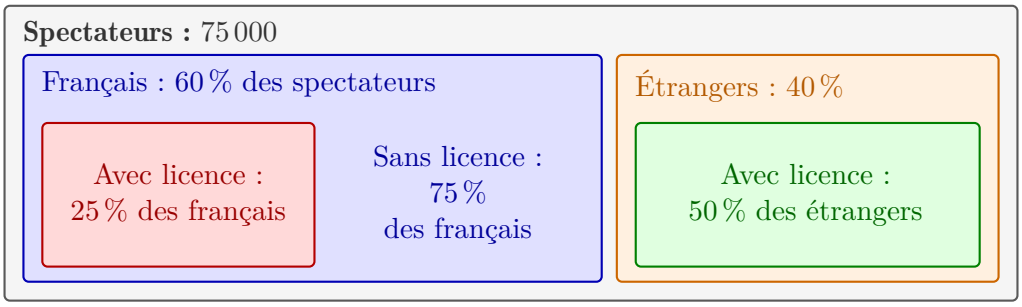

La pulpe représente 25% du jus d'orange, qui représente lui-même 40% de la brique :

$$\frac{25}{100} \times \frac{40}{100} = \boxed{0{,}10}$$

La pulpe représente 10% de la brique.

**Exercice n° 6.** ♠ ♠ Arrondir les pourcentages à 0,1% près si nécessaire.

Lors de la finale de la ligue des champions 2022, 75 000 spectateurs étaient présents dans le stade de France. 60% sont français et 40% sont étrangers. De plus, 50% des spectateurs étrangers et 25% des spectateurs français possèdent une licence de football.




**1. (a)** Calculer le nombre de spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.

Les spectateurs français avec licence forment 25% des 60% de français :

$$\frac{25}{100} \times \frac{60}{100} \times 75\,000 = 0{,}15 \times 75\,000 = \boxed{11\,250}$$

Il y a 11 250 spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.

**1. (b)** En déduire la proportion (en %) de spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.

La proportion cherchée est le produit des deux proportions : $0{,}25 \times 0{,}60 = \boxed{0{,}15}$.

Les spectateurs français ayant une licence de football représentent 15% des spectateurs du stade.

**2. (a)** Calculer le nombre de spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.

De même pour les étrangers :

$$\frac{50}{100} \times \frac{40}{100} \times 75\,000 = 0{,}20 \times 75\,000 = \boxed{15\,000}$$

Il y a 15 000 spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.

**2. (b)** En déduire la proportion (en %) de spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.

$0{,}50 \times 0{,}40 = \boxed{0{,}20}$.

Les spectateurs étrangers ayant une licence de football représentent 20% des spectateurs du stade.

**3.** Calculer la proportion (en %) de spectateurs français n'ayant pas de licence de football dans l'ensemble des 75 000 spectateurs.

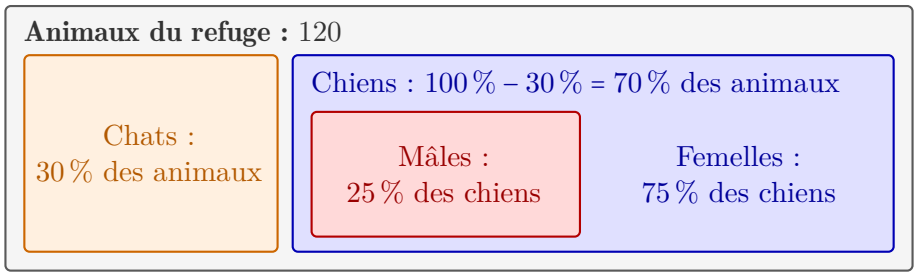
Parmi les français, ceux qui n'ont pas de licence représentent $100\,\% - 25\,\% = 75\,\%$ des français. Leur proportion dans le stade vaut donc

$$\frac{75}{100} \times \frac{60}{100} = \boxed{0{,}45}$$

Les spectateurs français n'ayant pas de licence de football représentent 45% des 75 000 spectateurs.

**Exercice n° 7.** ♠ Un refuge pour animaux accueille des chiens et des chats.

- Il y a 120 animaux au total dans le refuge.
- 30% des animaux sont des chats.
- Parmi les chiens, 25% sont des mâles.
- Il y a 32 mâles dans le refuge.




**1.** Compléter le tableau à l'aide des données.

| Animaux / Sexe | Chiens | Chats | Total |
|---|---|---|---|
| Mâles | 21 | 11 | 32 |
| Femelles | 63 | 25 | 88 |
| Total | 84 | 36 | 120 |

Il y a $\frac{30}{100} \times 120 = 36$ chats, donc $120 - 36 = 84$ chiens. Parmi les chiens, $\frac{25}{100} \times 84 = 21$ sont des mâles ; comme il y a 32 mâles en tout, $32 - 21 = 11$ chats sont des mâles. Le reste se complète par différences : on obtient le tableau ci-contre.

**2.** Quelle est la proportion de chats femelles dans le refuge ? Donner le résultat en %.

$\frac{25}{120} \approx \boxed{0{,}208}$.

Les chats femelles représentent environ 20,8% des animaux du refuge.

**3.** Parmi les chiens, quelle est la proportion de mâles ?

Parmi les 84 chiens, 21 sont des mâles : $\frac{21}{84} = \boxed{0{,}25}$.

Parmi les chiens, 25% sont des mâles.

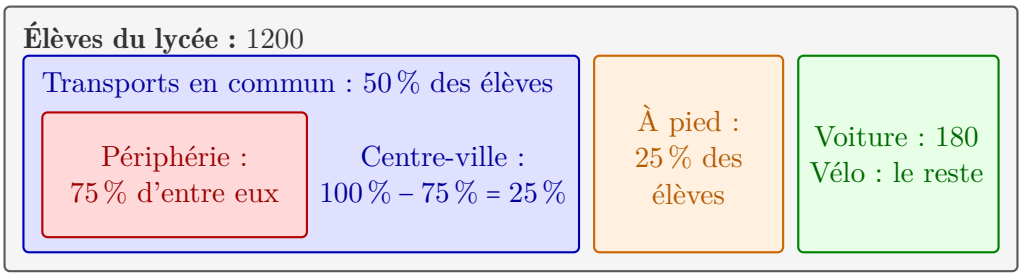
**4.** Parmi les mâles, quelle est la proportion de chats ?

Parmi les 32 mâles, 11 sont des chats : $\frac{11}{32} = \boxed{0{,}34375}$.

Parmi les mâles, 34,375% sont des chats.

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ On a réalisé une enquête dans un lycée de centre-ville où il y a 1200 élèves.

- 50% des élèves utilisent les transports en commun et, parmi eux, 75% habitent en périphérie.
- 180 utilisent une voiture, dont 30 habitent en centre-ville.
- 25% des élèves viennent à pied.
- Parmi les cyclistes, il y a trois fois plus d'élèves qui habitent en périphérie qu'en centre-ville.
- Au total, 450 élèves habitent en centre-ville.




**1.** Compléter le tableau ci-contre.

$\frac{50}{100} \times 1200 = 600$ élèves en transports en commun, dont $\frac{75}{100} \times 600 = 450$ en périphérie et donc $600 - 450 = 150$ en centre-ville. $\frac{25}{100} \times 1200 = 300$ élèves à pied. Les cyclistes sont les élèves restants : $1200 - 600 - 180 - 300 = 120$, répartis en 30 (centre-ville) et 90 (périphérie) puisqu'il y en a trois fois plus en périphérie. La colonne centre-ville totalise 450 élèves : il en reste $450 - 150 - 30 - 30 = 240$ pour la ligne « à pied », donc $300 - 240 = 60$ en périphérie. Le reste se complète par différences : on obtient le tableau ci-dessous.

| Transport \ Lieu d'habitation | Centre-ville | Périphérie | Total |
|---|---|---|---|
| Transports en commun | 150 | 450 | 600 |
| Voiture | 30 | 150 | 180 |
| Vélo | 30 | 90 | 120 |
| À pied | 240 | 60 | 300 |
| Total | 450 | 750 | 1200 |

**2.** Quelle est la proportion d'élèves qui utilisent une voiture pour venir au lycée ?

$\frac{180}{1200} = \boxed{0{,}15}$.

15% des élèves du lycée utilisent une voiture pour venir au lycée.

**3.** Parmi les élèves habitant en centre-ville, quelle est la proportion d'élèves venant à vélo ?

Parmi les 450 élèves de centre-ville, 30 viennent à vélo : $\frac{30}{450} \approx \boxed{0{,}067}$.

Parmi les élèves habitant en centre-ville, environ 6,7% viennent à vélo.

**4.** Parmi les élèves venant à pied, quelle est la proportion d'élèves habitant en périphérie ?

Parmi les 300 élèves venant à pied, 60 habitent en périphérie : $\frac{60}{300} = \boxed{0{,}2}$.

Parmi les élèves venant à pied, 20% habitent en périphérie.

**Attention**. Aux questions **3** et **4**, le mot *parmi* change le dénominateur : on ne divise plus par 1200, mais par l'effectif du groupe dans lequel on se place.

## Evolutions simples

**Exercice n° 9.** ♠ Dans chaque cas, calculer le taux d'évolution (en %) du prix. Arrondir à 0,1% près.
Le taux d'évolution vaut $t = \dfrac{V_F - V_I}{V_I}$.

**1.** Le prix d'un menu kebab frites boisson qui jadis coûtait 5€ et qui maintenant coûte 8€ suite à l'inflation.
$t = \dfrac{8-5}{5} = \dfrac{3}{5} = \boxed{0,6}$
Le prix du menu a augmenté de 60%.

**2.** Un bonnet dont le prix passe de 34,99€ à 19,99€ après les soldes.
$t = \dfrac{19,99 - 34,99}{34,99} = \dfrac{-15}{34,99} \approx \boxed{-0,429}$
Le prix du bonnet a baissé d'environ 42,9%.

**3.** 16 yaourts pour 2,47€ avec une réduction de 0,50€ déjà faite sur le prix.
La réduction de 0,50€ étant déjà faite, le prix de départ était $2,47 + 0,50 = 2,97$€.

$$t = \frac{2,47 - 2,97}{2,97} = \frac{-0,50}{2,97} \approx \boxed{-0,168}$$

Le prix des yaourts a baissé d'environ 16,8%.

**4.** 3 paquets de céréales dont un gratuit pour 5€ (réduction déjà faite).

On paie 5€ pour 3 paquets dont un gratuit : on paie donc 2 paquets, ce qui met le paquet à $\dfrac{5}{2} = 2,50$€.
Sans l'offre, les 3 paquets coûteraient $3 \times 2,50 = 7,50$€.

$$t = \frac{5 - 7,50}{7,50} = \frac{-2,50}{7,50} \approx \boxed{-0,333}$$

Le prix des céréales a baissé d'environ 33,3%.

**Exercice n° 10.** ♠ Calculer le taux d'évolution (en %). Préciser s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.
Le taux d'évolution vaut $t = \dfrac{V_F - V_I}{V_I}$. Sans calculatrice, on simplifie la fraction.

**a)** Un prix passe de 20€ à 25€.
$t = \dfrac{25-20}{20} = \dfrac{5}{20} = \boxed{0,25}$.
Le prix a augmenté de 25% : c'est une hausse.

**b)** Un prix passe de 50€ à 40€.
$t = \dfrac{40-50}{50} = \dfrac{-10}{50} = \boxed{-0,2}$.
Le prix a diminué de 20% : c'est une baisse.

**c)** Une population passe de 800 à 1000 habitants.

$t = \dfrac{1000 - 800}{800} = \dfrac{200}{800} = \boxed{0{,}25}$.

La population a augmenté de 25% : c'est une hausse.

**d)** Une quantité passe de 300 à 270.

$t = \dfrac{270 - 300}{300} = \dfrac{-30}{300} = \boxed{-0{,}1}$.

La quantité a diminué de 10% : c'est une baisse.

**Exercice n° 11.** ♠ Dans chaque cas, calculer la valeur finale de l'évolution.

Augmenter de $x$% revient à multiplier par $1 + \dfrac{x}{100}$ ; diminuer de $x$%, à multiplier par $1 - \dfrac{x}{100}$.

**1.** Un jean qui coûte 49€ soldé de 20%.

$CM = 1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$ et $49 \times 0{,}8 = \boxed{39{,}20\ €}$.

Le jean soldé coûte 39,20€.

**2.** Un article à 7€ qui est réduit de 12,5%.

$CM = 1 - \dfrac{12{,}5}{100} = 0{,}875$ et $7 \times 0{,}875 = 6{,}125$, soit environ $\boxed{6{,}13\ €}$.

Après réduction, l'article coûte environ 6,13€ au centime près.

**3.** Une facture d'électricité de 250€ qui subit une hausse de 38% suite à l'inflation.

$CM = 1 + \dfrac{38}{100} = 1{,}38$ et $250 \times 1{,}38 = \boxed{345\ €}$.

Après la hausse, la facture d'électricité s'élève à 345€.

**4.** La population d'un village de 1500 habitants qui augmente de 5,3%.

$CM = 1 + \dfrac{5{,}3}{100} = 1{,}053$ et $1500 \times 1{,}053 = 1579{,}5$, soit environ $\boxed{1580\ \text{habitants}}$.

Après l'augmentation, le village compte environ 1580 habitants.

**Exercice n° 12.** ♠ Calculer la valeur finale de l'évolution.

Sans calculatrice, on calcule l'évolution puis on l'ajoute à la valeur de départ, ou on la retranche.

**a)** Un article à 80€ augmente de 25%.

25%, c'est un quart : $\dfrac{80}{4} = 20$, donc $80 + 20 = \boxed{100\ €}$

Après l'augmentation, l'article coûte 100€.

**b)** Un article à 60€ diminue de 10%.

10%, c'est un dixième : $\dfrac{60}{10} = 6$, donc $60 - 6 = \boxed{54\ €}$

Après la diminution, l'article coûte 54€.

**c)** Une population de 2000 habitants augmente de 5%.

10% de 2000 vaut 200, donc 5% vaut 100 et la population atteint $\boxed{2100\ \text{habitants}}$

Après l'augmentation, la population compte 2100 habitants.

**d)** Un article à 120€ diminue de 50%.

Diminuer de 50%, c'est prendre la moitié : $\dfrac{120}{2} = \boxed{60\ €}$

Après la diminution, l'article coûte 60€.

**Exercice n° 13.** ♠ ♠ Même consigne, avec des pourcentages moins ronds.
Aucun de ces pourcentages n'est une part simple : on les décompose en 10%, 5%, 1%, que l'on sait calculer de tête.

**a)** Un article à 250€ augmente de 36%.

10% de 250 vaut 25, donc 30% vaut 75 ; 1% vaut 2,50, donc 6% vaut 15. La hausse est de $75 + 15 = 90$, d'où $250 + 90 = \boxed{340\ €}$

Après l'augmentation, l'article coûte 340€.

**b)** Un article à 80€ diminue de 12,5%.

12,5%, c'est un huitième : $\frac{80}{8} = 10$, donc $80 - 10 = \boxed{70\ €}$

Après la diminution, l'article coûte 70€.

**c)** Un loyer de 750€ augmente de 24%.

10% de 750 vaut 75, donc 20% vaut 150 ; 1% vaut 7,50, donc 4% vaut 30. La hausse est de 180, d'où $750 + 180 = \boxed{930\ €}$

Après l'augmentation, le loyer s'élève à 930€.

**d)** Un salaire de 2400€ diminue de 7,5%.

10% de 2400 vaut 240, donc 5% vaut 120 et 2,5% vaut 60. La baisse est de $120 + 60 = 180$, d'où $2400 - 180 = \boxed{2220\ €}$

Après la diminution, le salaire s'élève à 2220€.

**Exercice n° 14.** ♠ Déterminer le taux d'évolution (en %) associé à chacune des situations. Préciser ensuite s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.
Le coefficient multiplicateur et le taux sont liés par $CM = 1 + t$, donc $t = CM - 1$. Si $CM > 1$ il s'agit d'une hausse, si $CM < 1$ d'une baisse.

**1.** Le prix d'un article est multiplié par 1,43.

$t = 1{,}43 - 1 = \boxed{0{,}43}$.

Le taux d'évolution est de 43% : c'est une hausse.

**2.** La population est multipliée par 1,058.

$t = 1{,}058 - 1 = \boxed{0{,}058}$.

Le taux d'évolution est de 5,8% : c'est une hausse.

**3.** La production est multipliée par 2.

$t = 2 - 1 = \boxed{1}$.

Le taux d'évolution est de 100% : c'est une hausse, la production a doublé.

**4.** Le prix d'un article est multiplié par 0,95.

$t = 0{,}95 - 1 = \boxed{-0{,}05}$.

Le taux d'évolution est de −5% : c'est une baisse.

**5.** La population est multipliée par 0,846.

$t = 0{,}846 - 1 = \boxed{-0{,}154}$.

Le taux d'évolution est de −15,4% : c'est une baisse.

**6.** La production est multipliée par 0,0152.

$t = 0{,}0152 - 1 = \boxed{-0{,}9848}$.

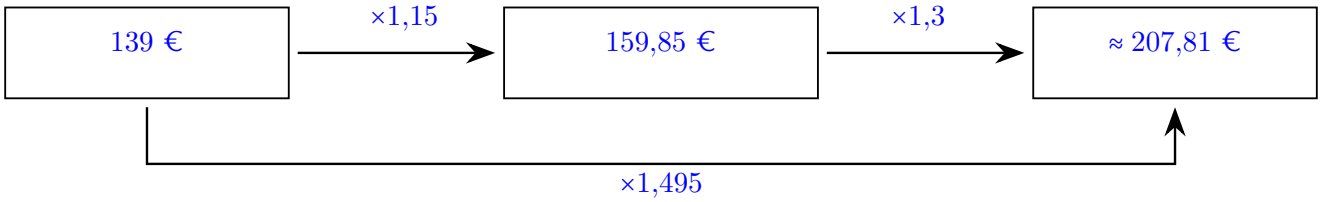
Le taux d'évolution est de −98,48% : c'est une baisse, la production s'est effondrée.

## Evolutions successives

**Exercice n° 15.** ♠ Evolutions successives version maillots de football.

Pour des évolutions successives, les coefficients multiplicateurs se **multiplient**.

**1.** Un maillot du PSG que tout le monde veut qui coûte 139€ dont le prix augmente de 15% puis augmente de 30%. Quel est le prix final du maillot du PSG ?

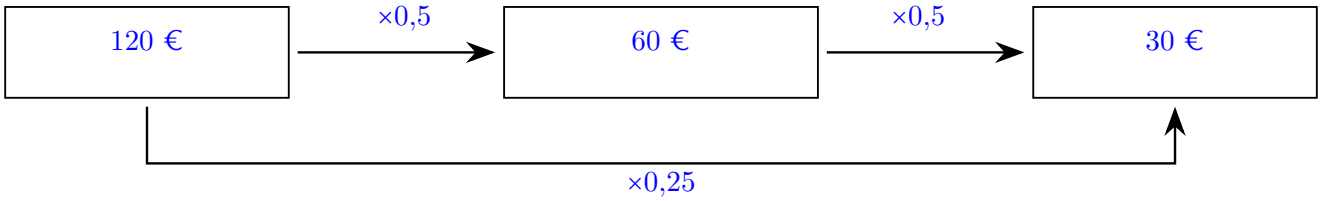



$CM_1 = 1{,}15$ et $CM_2 = 1{,}30$, donc $CM_g = 1{,}15 \times 1{,}30 = 1{,}495$.

$$139 \times 1{,}495 = 207{,}805 \approx \boxed{207{,}81 \text{ €}}$$

Le maillot du PSG coûte finalement environ 207,81€, au centime près.

**2.** Un maillot de l'OM dont personne ne veut qui coûte 120€ dont le prix diminue de 50% puis diminue encore de 50%. Quel est le prix final du maillot de l'OM ?

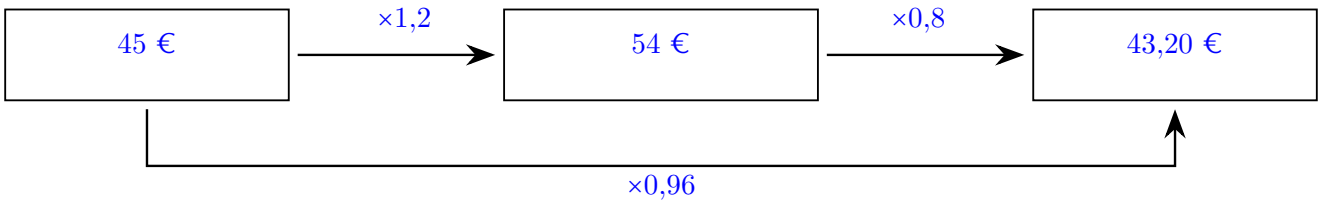



$CM_1 = CM_2 = 0{,}5$, donc $CM_g = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$.

$$120 \times 0{,}25 = \boxed{30 \text{ €}}$$

Le prix final du maillot de l'OM est de 30€.

**3.** Contrairement aux clubs précédents, le Stade Brestois 29 vend ses maillots à seulement 45€. Avec leur fulgurance en ligue 1 cette saison, ils décident d'augmenter les prix de 20% au début de la saison. Ramenés à la réalité, ils décident ensuite de baisser le prix à nouveau de 20%. Le prix est-il revenu au point de départ ?



$CM_1 = 1{,}20$ et $CM_2 = 0{,}80$, donc $CM_g = 1{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}96$.

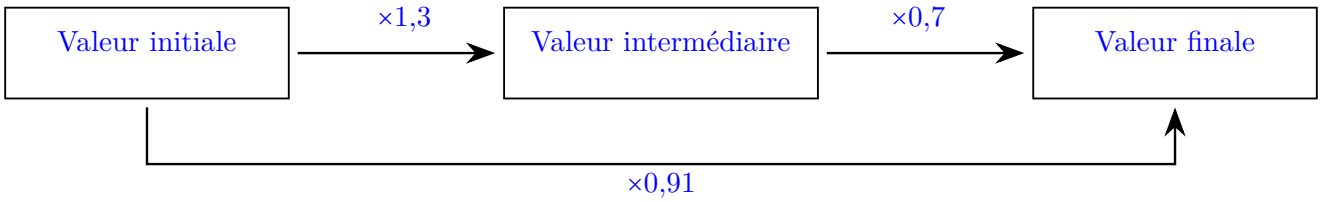
$$45 \times 0{,}96 = \boxed{43{,}20\ €}$$

Le prix n'est pas revenu au point de départ : $CM_g = 0{,}96 \neq 1$, ce qui correspond à une baisse de 4%.

**À retenir**. Augmenter de 20% puis diminuer de 20% ne ramène jamais au prix initial : la baisse porte sur un prix plus élevé que la hausse.

**Exercice n° 16.** ♠ Dans chaque cas, déterminer le taux d'évolution global en %. Préciser ensuite si la valeur augmente, diminue ou reste la même.
On multiplie les coefficients, puis on revient au taux par $t = CM_g - 1$.

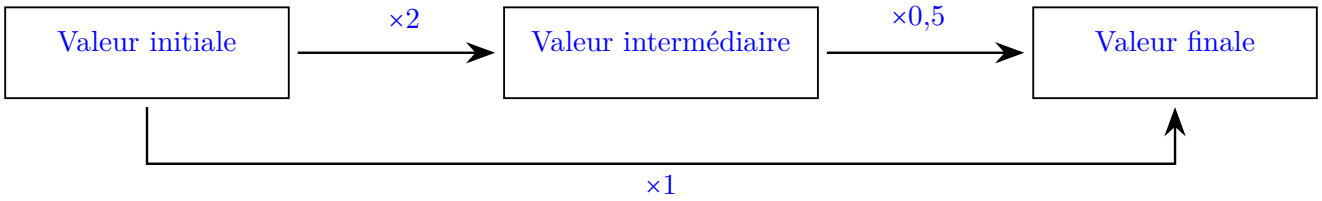
**1.** Une augmentation de 30% suivie d'une baisse de 30%.




$CM_g = 1{,}30 \times 0{,}70 = 0{,}91$, donc $t = 0{,}91 - 1 = \boxed{-0{,}09}$.

Le taux d'évolution global est de −9% : la valeur **diminue**.

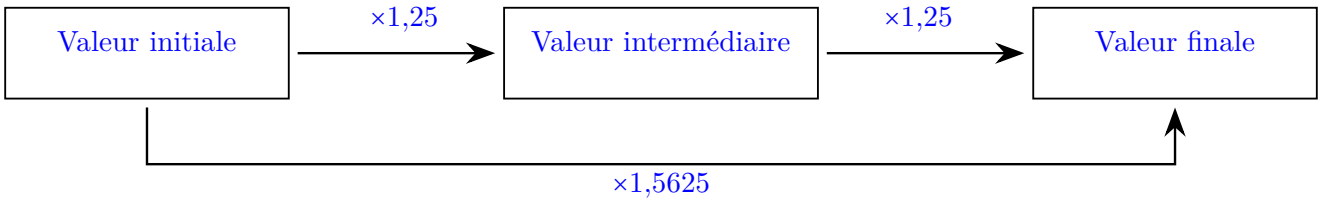
**2.** Une augmentation de 100% suivie d'une baisse de 50%.




$CM_g = 2 \times 0{,}5 = 1$, donc $t = 1 - 1 = \boxed{0}$.

Le taux d'évolution global est de 0% : la valeur **reste la même**.

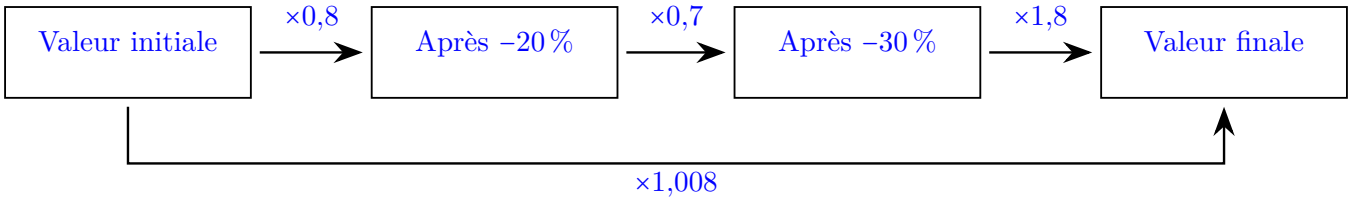
**3.** Deux augmentations successives de 25%.




$CM_g = 1{,}25 \times 1{,}25 = 1{,}5625$, donc $t = 1{,}5625 - 1 = \boxed{0{,}5625}$.

Le taux d'évolution global est de 56,25% : la valeur **augmente**.

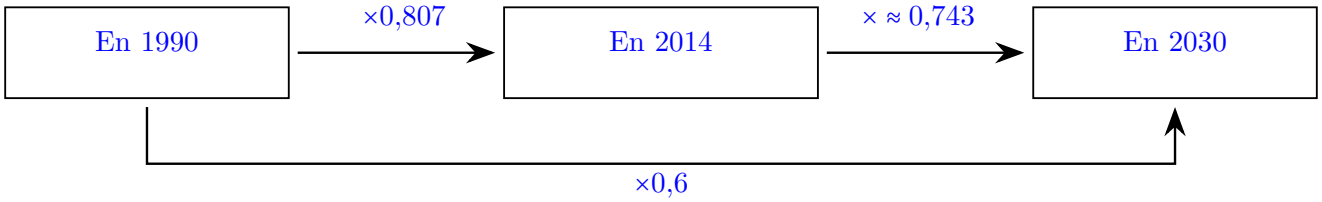
**4.** Une baisse de 20% suivie d'une baisse de 30% suivie d'une hausse de 80%.



$CM_g = 0{,}80 \times 0{,}70 \times 1{,}80 = 0{,}56 \times 1{,}80 = 1{,}008$, donc $t = 1{,}008 - 1 = \boxed{0{,}008}$.

Le taux d'évolution global est de 0,8% : la valeur **augmente**.

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ La France s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Sur la période 1990-2014 ces émissions ont diminué de 19,3%. Déterminer le taux de réduction (en %) des émissions en France de gaz à effet de serre sur la période 2014-2030 pour que la France respecte ses engagements.




L'évolution de 1990 à 2030 se décompose en deux évolutions successives : de 1990 à 2014, puis de 2014 à 2030. Leurs coefficients multiplicateurs se multiplient.

L'objectif global est une baisse de 40%, soit $CM_g = 1 - \dfrac{40}{100} = 0{,}6$.

La première période est une baisse de 19,3%, soit $CM_1 = 1 - \dfrac{19{,}3}{100} = 0{,}807$.

En notant $CM_2$ le coefficient de la période 2014-2030, on a $CM_1 \times CM_2 = CM_g$, donc

$$CM_2 = \frac{0{,}6}{0{,}807} \approx 0{,}743.$$

Le taux correspondant vaut alors :

$$t_2 = CM_2 - 1 \approx 0{,}743 - 1 = \boxed{-0{,}257}$$

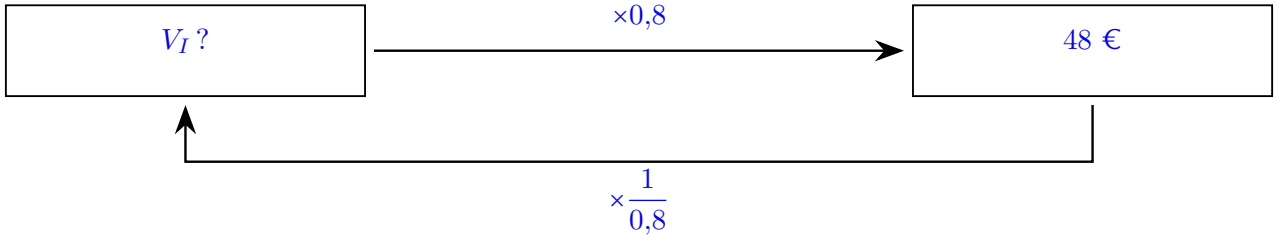
La France doit donc réduire ses émissions d'environ 25,7% entre 2014 et 2030 pour tenir son engagement.

## Evolutions réciproques

**Exercice n° 18.** ♠ Dans chaque cas, une évolution et la valeur finale sont données : retrouver la valeur initiale. Arrondir au centime si nécessaire.

Si $V_I$ est la valeur initiale et $CM$ le coefficient multiplicateur, alors $V_I \times CM = V_F$, donc $V_I = \dfrac{V_F}{CM}$.

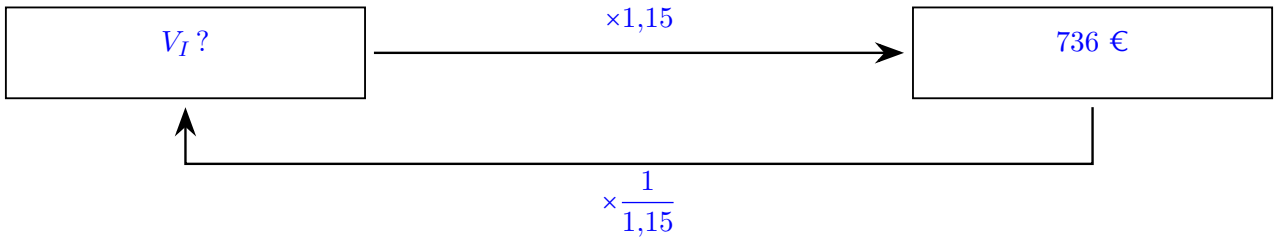
**a)** Après une baisse de 20%, un article coûte 48€.




$CM = 1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$ et $V_I = \dfrac{48}{0{,}8} = \boxed{60\ €}$.

Avant la baisse, l'article coûtait 60€.
**Attention**. On ne retire pas 20% de 48 : les 20% ont été calculés sur le prix de départ, pas sur le prix final.

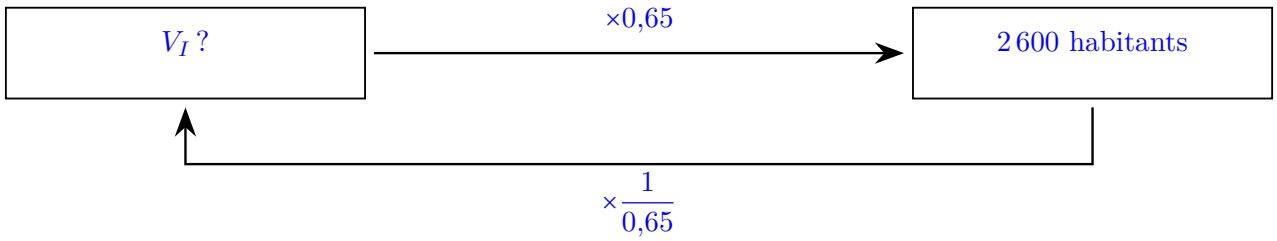
**b)** Après une hausse de 15%, un loyer s'élève à 736€.




$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1{,}15$ et $V_I = \frac{736}{1{,}15} = \boxed{640\ €}$.

Avant la hausse, le loyer s'élevait à 640€.

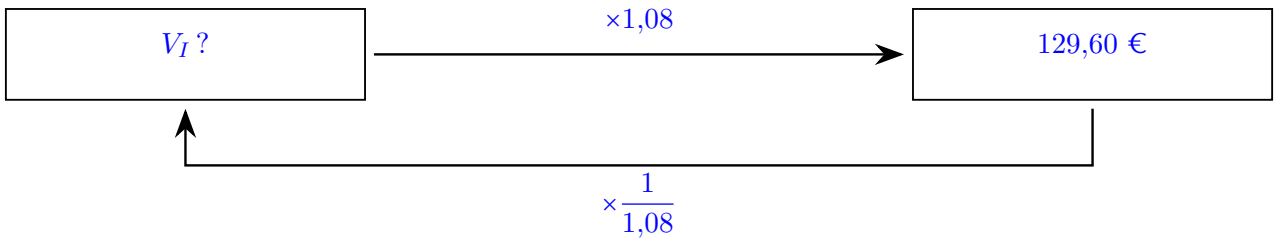
**c)** Après une baisse de 35%, une ville compte 2600 habitants.




$CM = 1 - \frac{35}{100} = 0{,}65$ et $V_I = \frac{2600}{0{,}65} = \boxed{4000 \text{ habitants}}$.

Avant la baisse, la ville comptait 4000 habitants.

**d)** Après une hausse de 8%, une facture s'élève à 129,60€.

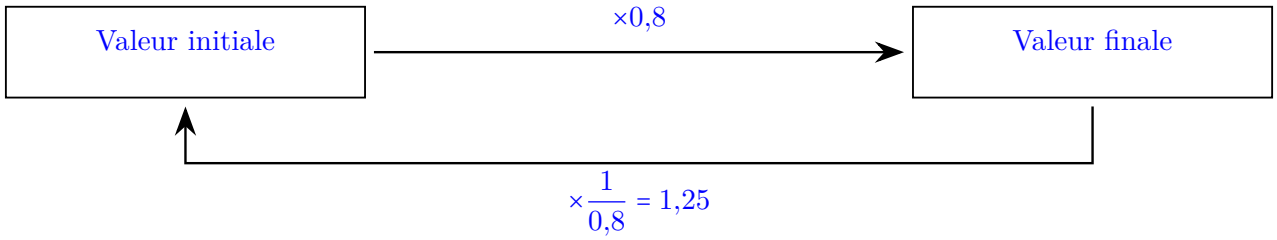



$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1{,}08$ et $V_I = \frac{129{,}60}{1{,}08} = \boxed{120\ €}$.

Avant la hausse, la facture s'élevait à 120€.

**Exercice n° 19.** ♠ Déterminer dans chaque cas le taux d'évolution réciproque de l'évolution. Arrondir le résultat à 0,01% près si nécessaire.
Si une évolution a pour coefficient $CM$, l'évolution réciproque a pour coefficient $CM' = \frac{1}{CM}$, et son taux vaut $t' = CM' - 1$.

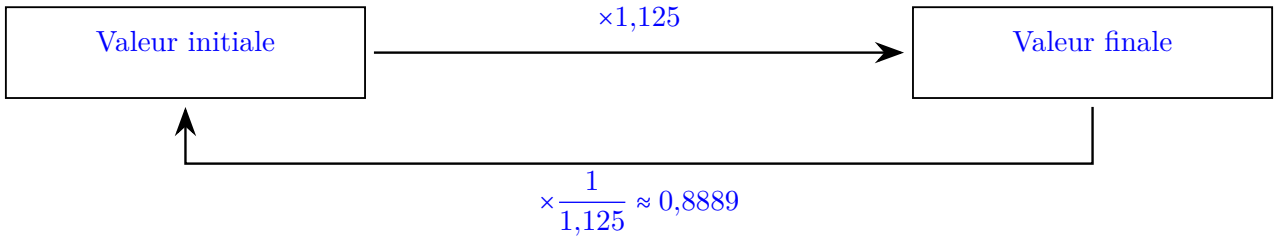
**1.** Une baisse de 20%.




$CM = 0,8$ donc $CM' = \frac{1}{0,8} = 1,25$ et $t' = \boxed{0,25}$.

Le taux d'évolution réciproque d'une baisse de 20% est une hausse de 25%.

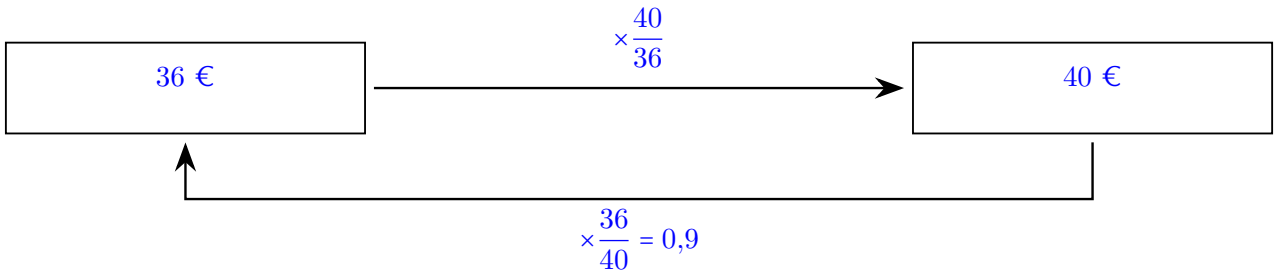
**2.** Une augmentation de 12,5%.




$CM = 1,125$ donc $CM' = \frac{1}{1,125} \approx 0,8889$ et $t' \approx \boxed{-0,1111}$.

Le taux d'évolution réciproque d'une augmentation de 12,5% est une baisse d'environ 11,11%.

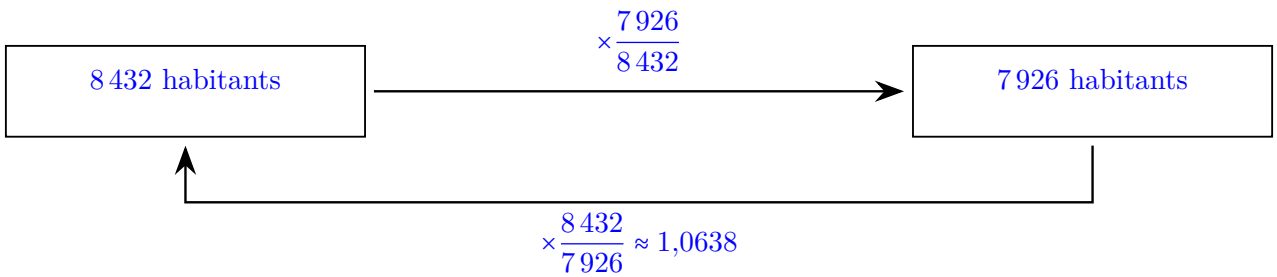
**3.** Le prix d'un article à 36€ augmente de 4€.




Le prix passe de 36€ à 40€, donc $CM = \frac{40}{36}$ et $CM' = \frac{36}{40} = 0,9$, d'où $t' = \boxed{-0,1}$.

Le taux d'évolution réciproque est une baisse de 10% : il faut baisser le prix de 10% pour revenir à 36€.

**4.** Une ville de 8 432 habitants qui diminue de 506 habitants.

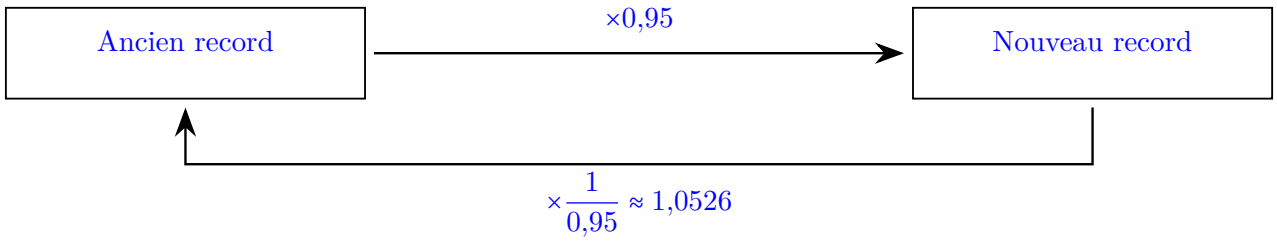



La ville passe de 8 432 à $8\,432 - 506 = 7\,926$ habitants, donc $CM = \frac{7\,926}{8\,432}$ et $CM' = \frac{8\,432}{7\,926} \approx 1,0638$, d'où $t' \approx \boxed{0,0638}$.

Le taux d'évolution réciproque est une hausse d'environ 6,38% : il faudrait une hausse d'environ 6,38% pour revenir à 8 432 habitants.

**Remarque**. Aux questions **3** et **4**, il est inutile de calculer d'abord $CM$ : le coefficient réciproque s'écrit directement en échangeant les deux valeurs.

**Exercice n° 20.** ♠ ♠ Un athlète améliore son temps sur 100 m de 5% par rapport à son record précédent. Pour battre son nouveau record, il se demande : « Si je courais de nouveau à la vitesse initiale, de combien de % mon temps augmenterait-il ? »




Améliorer son temps de 5%, c'est le **diminuer** de 5% : le coefficient multiplicateur vaut $CM = 1 - \frac{5}{100} = 0,95$.

Revenir à la vitesse initiale, c'est appliquer l'évolution réciproque :

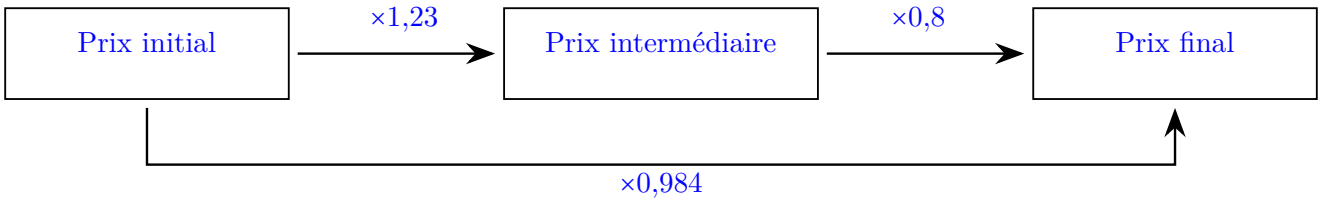
$$CM' = \frac{1}{0,95} \approx 1,0526 \qquad \text{donc} \qquad t' \approx \boxed{0,0526}$$

Son temps augmenterait d'environ 5,26%, et non de 5% : une baisse de 5% ne se rattrape pas par une hausse de 5%.

## Problèmes à résoudre

**Exercice n° 21.** ♠ ♠ R.Lefrançois est ambulancier et son ambulance consomme énormément. Il est contrarié car le Sans Plomb 95 a augmenté de 23% puis a baissé de seulement 20%.

**1.** A-t-il raison d'être contrarié ? Justifier la réponse.




Les deux évolutions se suivent, donc leurs coefficients se multiplient :

$$CM_g = 1,23 \times 0,80 = 0,984 \qquad \text{donc} \qquad t = \boxed{-0,016}$$

Le prix du Sans Plomb 95 a en réalité **baissé** de 1,6% : R. Lefrançois n'a pas raison d'être contrarié. Il compare sans doute les deux pourcentages 23% et 20%, alors qu'ils ne portent pas sur le même prix de départ.

Récemment, il a dû se déplacer de Rouen à Paris (135km) pour amener un patient voir un spécialiste. Un tel trajet lui coûte environ 25€. Cependant, il emprunte exceptionnellement l'autoroute $A14$ pour aller plus vite ce qui lui coûte 5,90€ de plus.

**2.** Quelle augmentation en % lui coûte ce raccourci par l'$A14$ ?

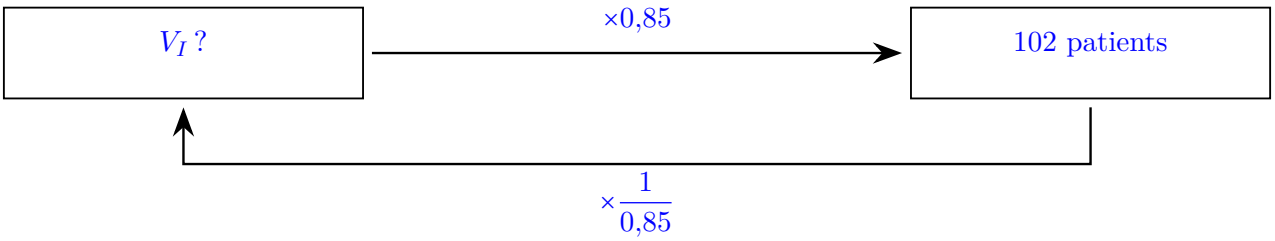
Le trajet passe de 25€ à $25 + 5{,}90 = 30{,}90$€.

$$t = \frac{30{,}90 - 25}{25} = \frac{5{,}90}{25} = \boxed{0{,}236}$$

Le raccourci par l'$A14$ lui coûte 23,6% de plus.

En rentrant, il fait ses comptes et remarque une diminution de 15% du nombre de patients par rapport au mois dernier (février 2025)

**3.** Sachant que ce mois-ci (mars 2025), R.Lefrançois a transporté 102 patients, calculer le nombre de clients qu'il a transporté le mois dernier.




Les 102 patients de mars correspondent à une baisse de 15%, soit $CM = 0{,}85$. On cherche la valeur initiale :

$$V_I = \frac{102}{0{,}85} = \boxed{120}$$

Il avait transporté 120 patients en février.

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ ♠ Le paradoxe de la pomme de terre.
Une pomme de terre est composée de 99% d'eau et d'1% de matières sèches. Nous possédons 100kg de pommes de terre. On décide de les lyophiliser pour qu'elles ne contiennent que 98% d'eau.
Quel est le nouveau poids ?
Pendant la lyophilisation, seule l'eau s'évapore : la masse de **matière sèche** ne change pas. On raisonne donc sur la matière sèche, et non sur l'eau.

**Au départ.** Les 100 kg contiennent 1% de matière sèche :

$$\frac{1}{100} \times 100 = 1 \text{ kg de matière sèche,}$$

et donc 99 kg d'eau.

**À l'arrivée.** Les pommes de terre contiennent 98% d'eau, donc $100\,\% - 98\,\% = 2\,\%$ de matière sèche. Or cette matière sèche pèse toujours 1 kg. En notant $M$ le nouveau poids, 1 kg représente 2% de $M$ :

$$M = \frac{1}{0{,}02} = \boxed{50 \text{ kg}}$$

Le nouveau poids des pommes de terre est de 50 kg.
En faisant passer l'eau de 99% à 98%, soit une différence d'un point seulement, on perd donc la moitié du poids. Ce paradoxe s'explique ainsi : la matière sèche, elle, passe de 1% à 2% : elle *double* en proportion, donc le total est divisé par deux.

# Exercices d'entraînement

**Exercice n° 23.** ♠ ♠

**1.** Déterminer le nouveau prix.

On calcule le montant de l'évolution, puis on l'ajoute ou on le retire au prix de départ.

**a)** Un pull à 40€ augmente de 10%.

10% de 40 vaut 4 : $40 + 4 =$ $\boxed{44\ €}$

Le nouveau prix du pull est 44€.

**b)** Un livre à 18€ baisse de 50%.

La moitié de 18 vaut 9 : $18 - 9 =$ $\boxed{9\ €}$

Le nouveau prix du livre est 9€.

**c)** Un vélo à 250€ baisse de 20%.

20% de 250 vaut $2 \times 25 = 50$ : $250 - 50 =$ $\boxed{200\ €}$

Le nouveau prix du vélo est 200€.

**d)** Un casque à 60€ baisse de 25%.

Le quart de 60 vaut 15 : $60 - 15 =$ $\boxed{45\ €}$

Le nouveau prix du casque est 45€.

**e)** Une place de ciné à 12€ augmente de 5%.

10% de 12 vaut 1,2, donc 5% vaut 0,6 : $12 + 0{,}6 =$ $\boxed{12{,}60\ €}$

Le nouveau prix de la place de ciné est 12,60€.

**f)** Un abonnement à 30€ augmente de 15%.

10% de 30 vaut 3 et 5% vaut 1,5, donc 15% vaut 4,5 : $30 + 4{,}5 =$ $\boxed{34{,}50\ €}$

Le nouveau prix de l'abonnement est 34,50€.

**g)** Des baskets à 80€ baissent de 35%.

10% de 80 vaut 8, donc 30% vaut 24 et 5% vaut 4 : 35% vaut 28 et $80 - 28 =$ $\boxed{52\ €}$

Le nouveau prix des baskets est 52€.

**h)** Une console à 400€ augmente de 2,5%.

1% de 400 vaut 4, donc 2,5% vaut $2{,}5 \times 4 = 10$ : $400 + 10 =$ $\boxed{410\ €}$

Le nouveau prix de la console est 410€.

**2.** Déterminer le taux d'évolution (en %) du prix.

On compare la variation au prix **de départ**.

**a)** Un prix passe de 50€ à 60€.

Le prix augmente de 10€, et 10 est le cinquième de 50 : hausse de $\boxed{20\%}$

Le prix a augmenté de 20%.

**b)** Un prix passe de 20€ à 15€.

Le prix baisse de 5€, et 5 est le quart de 20 : baisse de $\boxed{25\%}$

Le prix a baissé de 25%.

**c)** Un prix passe de 40€ à 38€.

Le prix baisse de 2€, et 2 est la moitié de 4, qui est 10% de 40 : baisse de $\boxed{5\%}$

Le prix a baissé de 5%.

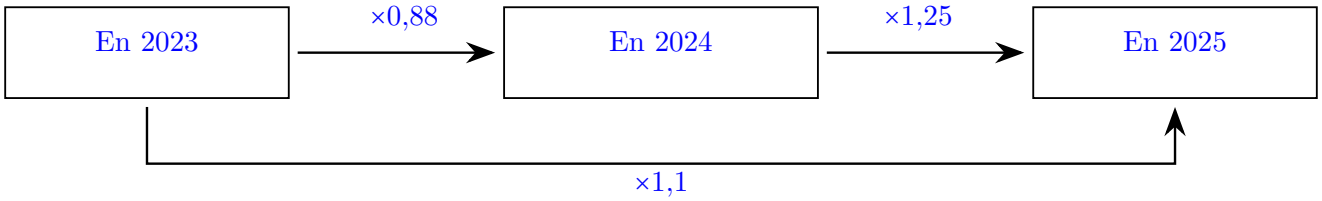
**d)** Un prix passe de 80€ à 100€.

Le prix augmente de 20€, et 20 est le quart de 80 : hausse de $\boxed{25\%}$

Le prix a augmenté de 25%.

**Attention**. En *d*), la hausse n'est pas de 20% : on divise la variation par le prix de départ 80, pas par le prix d'arrivée 100.

**Exercice n° 24.** ♠ ♠ Marion tient une boutique de vélos. En 2024, des travaux ont bloqué la rue devant son magasin toute l'année, et son chiffre d'affaires a baissé de 12% par rapport à 2023.
Les travaux sont terminés et Marion se fixe un objectif ambitieux : qu'en 2025, son chiffre d'affaires soit supérieur de 10% à celui de 2023.
De quel pourcentage son chiffre d'affaires doit-il évoluer entre 2024 et 2025 pour qu'elle atteigne son objectif ?




L'évolution de 2023 à 2025 se décompose en deux évolutions successives : de 2023 à 2024, puis de 2024 à 2025. Leurs coefficients multiplicateurs se multiplient.

De 2023 à 2024, le chiffre d'affaires baisse de 12% : $CM_1 = 1 - \dfrac{12}{100} = 0{,}88$.

L'objectif de 2023 à 2025 est une hausse de 10% : $CM_g = 1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}1$.

En notant $CM_2$ le coefficient de 2024 à 2025, on a $CM_1 \times CM_2 = CM_g$, c'est-à-dire $0{,}88 \times CM_2 = 1{,}1$, donc

$$CM_2 = \frac{1{,}1}{0{,}88} = 1{,}25.$$

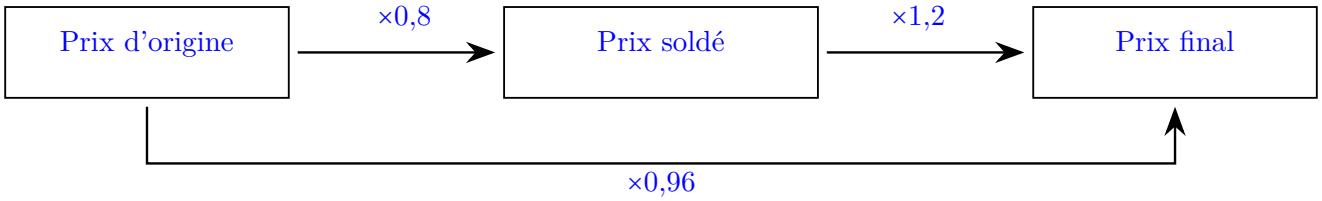
Le taux correspondant vaut alors :

$$t_2 = CM_2 - 1 = 1{,}25 - 1 = \boxed{0{,}25}$$

Le chiffre d'affaires de Marion doit augmenter de 25% entre 2024 et 2025. Rattraper la baisse de 12% ne suffit pas : il faut aussi gagner les 10% visés, et le tout se calcule sur une base plus basse.

**Exercice n° 25.** ♠ ♠ Pendant les soldes, un magasin de vêtements baisse le prix de tous ses articles de 20%. À la fin des soldes, chaque article doit retrouver son prix d'origine.

**1.** Un vendeur affirme : « Il suffit d'augmenter tous les prix soldés de 20%. » A-t-il raison ? Justifier.

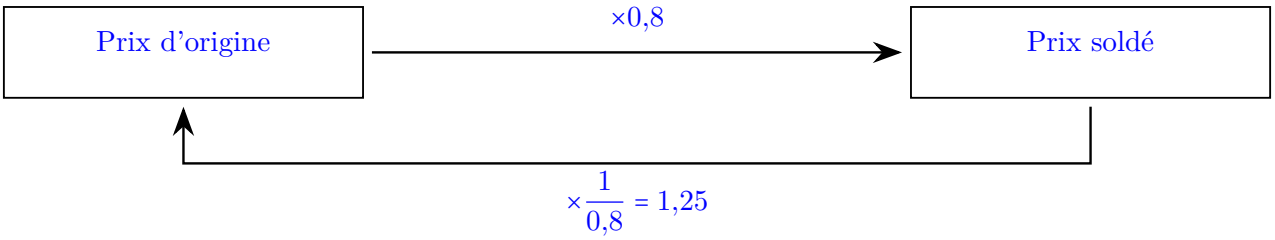


La baisse de 20% a pour coefficient 0,8 et une hausse de 20% a pour coefficient 1,2. Leur enchaînement donne

$$CM_g = 0{,}8 \times 1{,}2 = 0{,}96 \neq 1.$$

Les articles ne retrouveraient pas leur prix d'origine : ils resteraient 4% moins chers. **Le vendeur a tort**.

**2.** De quel pourcentage faut-il augmenter les prix soldés ?

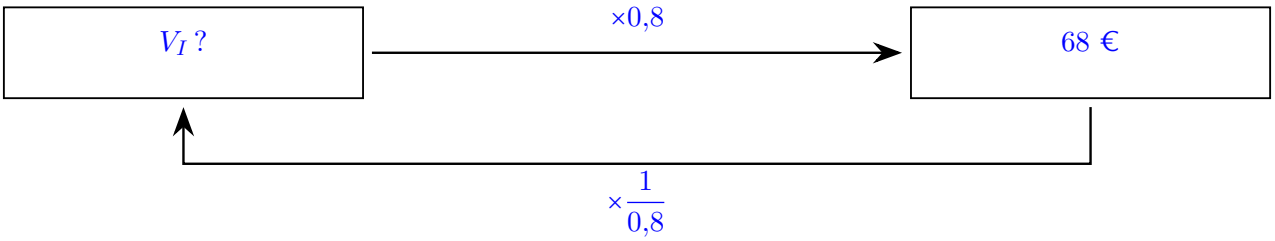



Il faut appliquer l'évolution réciproque de la baisse, de coefficient

$$CM' = \frac{1}{0{,}8} = 1{,}25 \qquad \text{donc} \qquad t' = \boxed{0{,}25}.$$

Il faut augmenter les prix soldés de 25%.

**3.** Une veste coûte 68€ pendant les soldes. Quel était son prix avant les soldes ?



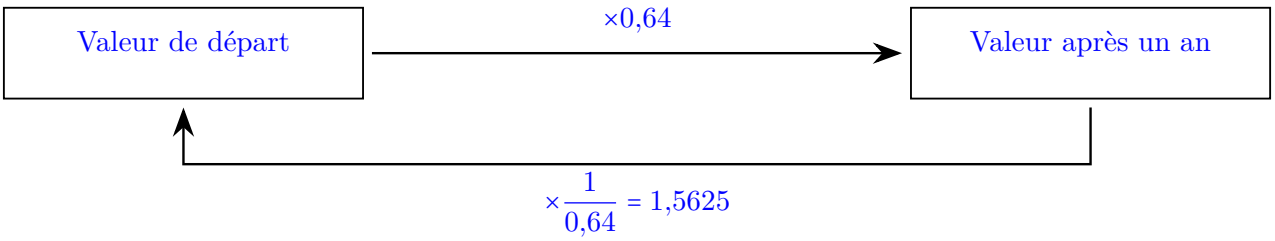

Le prix d'origine $V_I$ vérifie $V_I \times 0{,}8 = 68$, donc

$$V_I = \frac{68}{0{,}8} = \boxed{85\ €}.$$

Avant les soldes, la veste coûtait 85€. On peut aussi appliquer la hausse de la question **2** : $68 \times 1{,}25 = 85$.

De son côté, le propriétaire du magasin a vu la valeur de ses actions en bourse baisser de 36% en un an.

**4.** De quel pourcentage la valeur de ses actions doit-elle augmenter pour revenir à son niveau de départ ?




La baisse de 36% a pour coefficient $CM = 1 - \frac{36}{100} = 0{,}64$. L'évolution réciproque a pour coefficient

$$CM' = \frac{1}{0{,}64} = 1{,}5625 \qquad \text{donc} \qquad t' = \boxed{0{,}5625}.$$

La valeur des actions doit augmenter de 56,25% pour revenir à son niveau de départ, bien plus que les 36% perdus.

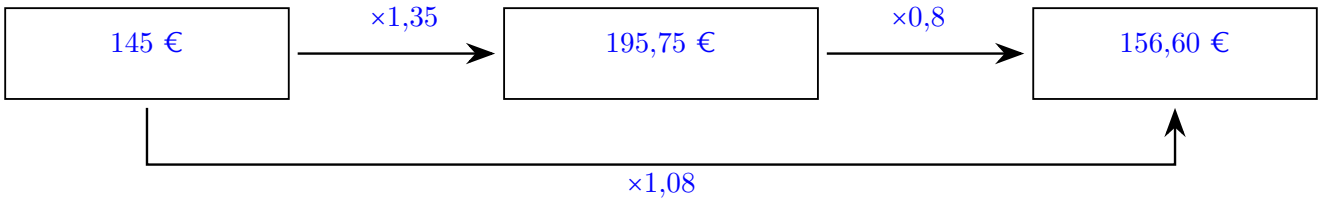
**Exercice n° 26.** ♠ Les questions suivantes sont indépendantes. Arrondir si besoin au centième.

**1.** Le prix d'un article est de 85€. Ce prix augmente de 18%. Calculer le nouveau prix.

$CM = 1 + \dfrac{18}{100} = 1{,}18$ et $85 \times 1{,}18 = \boxed{100{,}30 \text{ €}}$.

Le nouveau prix de l'article est 100,30€.

**2.** Le cours d'une action a successivement augmenté de 35% puis baissé de 20%. Si le cours de cette action était de 145€ quel sera son cours final ?




$CM_1 = 1{,}35$ et $CM_2 = 0{,}80$, donc $CM_g = 1{,}35 \times 0{,}80 = 1{,}08$ :

$$145 \times 1{,}08 = \boxed{156{,}60 \text{ €}}$$

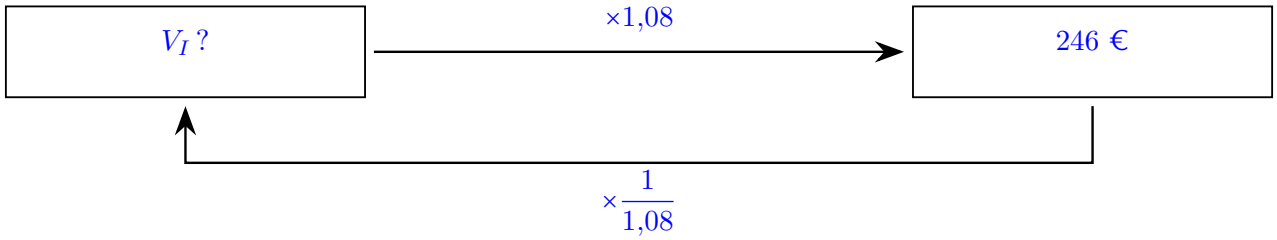
Le cours final de l'action sera de 156,60€.

**3.** Entre 2004 et 2014, le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) mensuel brut est passé de 1154€ à 1445€. Quel est le taux d'évolution du SMIC entre 2004 et 2014 ?

$t = \dfrac{1445 - 1154}{1154} = \dfrac{291}{1154} \approx \boxed{0{,}25}$

Le SMIC a augmenté d'environ 25% entre 2004 et 2014.

**4.** Après une hausse de 8%, le prix d'un article est de 246€. Quel était le prix de cet article avant la hausse ?




La hausse de 8% a pour coefficient $CM = 1{,}08$. On remonte à la valeur initiale par l'évolution réciproque :

$$V_I = \frac{246}{1{,}08} \approx \boxed{227{,}78 \text{ €}}$$

L'article coûtait environ 227,78€ avant la hausse.

**Exercice n° 27.** ♠ Compléter le tableau ci-dessous.

| Évolution | Hausse de 15% | Baisse de 8% | Baisse de 40% | Hausse de 3% |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'évolution $t$ | 0,15 | −0,08 | −0,40 | 0,03 |
| Coefficient multiplicateur | 1,15 | 0,92 | 0,60 | 1,03 |

Rappel : $CM = 1 + t$, et $t = CM - 1$. Une hausse donne $CM > 1$, une baisse $CM < 1$. Le tableau complété est ci-dessus.

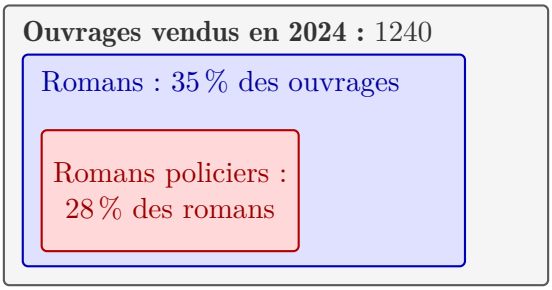
**Exercice n° 28.** ♠ ♠ Une librairie a vendu 1240 ouvrages en 2024, dont 35% de romans. Arrondir les pourcentages à 0,1% près et les effectifs à l'unité si nécessaire.

**1.** Combien de romans la librairie a-t-elle vendus en 2024 ?

$n = \dfrac{35}{100} \times 1240 = \boxed{434}$.

La librairie a vendu 434 romans en 2024.

**2.** Parmi les romans vendus, 28% sont des romans policiers. Quelle proportion (en %) des ouvrages vendus en 2024 les romans policiers représentent-ils ?




Les romans policiers représentent 28% des romans, qui représentent eux-mêmes 35% des ouvrages : les proportions se multiplient.

$$\frac{35}{100} \times \frac{28}{100} = \boxed{0{,}098}$$

On retrouve ce résultat par les effectifs : $\dfrac{28}{100} \times 434 = 121{,}52$, puis $\dfrac{121{,}52}{1240} = 0{,}098$.

Les romans policiers représentent 9,8% des ouvrages vendus en 2024.

**3.** En 2025, le nombre total d'ouvrages vendus a augmenté de 6,5%. Combien d'ouvrages la librairie a-t-elle vendus en 2025 ?

$CM = 1{,}065$ et $1240 \times 1{,}065 = 1320{,}6$, soit environ $\boxed{1321}$.

La librairie a vendu environ 1321 ouvrages en 2025.

**4.** En 2026, la librairie souhaite revenir au nombre d'ouvrages vendus en 2024. De quel pourcentage ses ventes doivent-elles varier par rapport à 2025 ?

On applique l'évolution réciproque de la hausse de 6,5% : $CM' = \dfrac{1}{1{,}065} \approx 0{,}939$, donc $t' \approx 0{,}939 - 1 = \boxed{-0{,}061}$.

Pour revenir au nombre de 2024, les ventes doivent **baisser** d'environ 6,1% par rapport à 2025.

**Exercice n° 29.** ♠ ♠ Dans un collège de 600 élèves, 45% sont des filles. Parmi les filles, 20% sont demi-pensionnaires.

**1.** Combien y a-t-il de filles dans ce collège ?

$\frac{45}{100} \times 600 = \boxed{270}$.

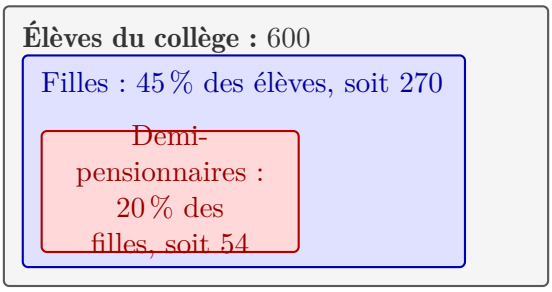
Il y a 270 filles dans ce collège.

**2.** Combien de filles sont demi-pensionnaires ?

$\frac{20}{100} \times 270 = \boxed{54}$.

54 filles sont demi-pensionnaires.

**3.** Quelle proportion (en %) des élèves du collège les filles demi-pensionnaires représentent-elles ? Retrouver ce résultat par les deux méthodes vues en cours.




Avec les effectifs, on divise le nombre de filles demi-pensionnaires par le nombre d'élèves :

$$\frac{54}{600} = \boxed{0{,}09}$$

Avec les proportions échelonnées, on multiplie les deux proportions : $\frac{45}{100} \times \frac{20}{100} = 0{,}09$. Les deux méthodes donnent le même résultat.

Les filles demi-pensionnaires représentent 9% des élèves du collège.